

文献について改訂委員と協力委員の2名がフルテキストを読みPICOを参考に二次スクリーニングで採用する基準(あるいは除外する基準)を根拠に論文を選んだ。2名の結果を照合、意見が違う場合はもう一人の意見(事務局)を参考にした。

8 システマティックレビューの方法

1) エビデンスの評価：個々の報告評価 (STEP 1)

採用された個々の論文について、それぞれのアウトカムごとに数値を抽出し、バイアスリスク(選択バイアス、実行バイアス、検出バイアス、症例減少バイアス、そのほかのバイアス)、非直接性(研究対象集団の違い、介入の違い、比較の違い、アウトカム測定の違い)、観察研究については上昇要因を評価し、エビデンス評価シートを作成した。

4

表1 エビデンス総体のエビデンスの確実性(強さ)

A(強)	効果の推定値が推奨を支持する適切さに強く確信がある
B(中)	効果の推定値が推奨を支持する適切さに中等度の確信がある
C(弱)	効果の推定値が推奨を支持する適切さに対する確信は限定的である
D(とても弱い)	効果の推定値が推奨を支持する適切さにほとんど確信できない

2) エビデンス総体の総括 (STEP 2)

エビデンスの評価をもとに、それぞれのアウトカムごとに個々の評価をまとめて、アウトカムのまとめ(大きな効果、小さな効果、効果なし、同等性)、バイアスリスクのまとめ、非直接性のまとめ、観察研究については上昇要因のまとめを評価し、これに加え、非一貫性を評価した。これらをもとに、それぞれのアウトカムについてエビデンスの確実性を決定し、エビデンス総体評価シートを作成した。エビデンス総体のエビデンスの確実性(強さ)は表1の通りに分類した。

3) システマティックレビューのまとめ

本システマティックレビューにおいては、定量的システマティックレビュー(メタアナリシス)は実施しなかった。以上の定性的システマティックレビューの結果をもとに、システマティックレビューのまとめは、推奨決定会議において、自由記載の簡易な文章(概要書)とプレゼン用資料を作成し代用した。さらに、推奨文草案(詳細版テンプレートRC-1)としてまとめ、エビデンス評価シート、エビデンス総体評価シートとともに推奨作成の資料とした。

9 推奨決定会議

1 エビデンス評価

【検索結果の概要】

本 CQ に対してキー論文の検索を行ったところ、精巣癌（Stage II 以上）に対する全身化学療法後に残存腫瘍摘除を受けた患者のうち、病理学的に癌細胞の残存を認める症例のみを対象として、術後追加化学療法を介入とし、放射線などほかの intervention・経過観察群を介入なしとして全生存率（OS）をアウトカム設定した前向き介入研究は存在しなかったため、精巣癌（Stage II 以上）に対する全身化学療法後に残存腫瘍摘除を受けた患者を対象とした比較的大規模かつ長期にわたる観察研究をもとに検討を行った。postchemotherapy, residual tumor resection, viable cancer, adjuvant chemotherapy をキーワードとして、網羅的文献検索を行ったところ、PubMed から 191 論文、Cochrane Library から 12 論文、医中誌から 27 論文が抽出された。一次スクリーニングで 221 論文が除外され、ハンドサーチ 1 論文を加えた 10 論文について二次スクリーニングを行った。二次スクリーニングでは、本 CQ の益のアウトカムである“術後追加化学療法によって OS が向上する、癌特異的生存率が向上する”と、害のアウトカムである“術後追加化学療法によって QOL が低下する”が十分に議論されているか、を主たる基準として検討した。¹⁰ 論文のうち、5 論文では追加化学療法の有無での解析を認めなかった¹⁻⁵⁾。

【アウトカム 1 の解説】

Einhorn らは 22 例の癌細胞残存を認めた症例の後ろ向き解析を行い、4 例で追加化学療法を行い 2 例で根治を得たのに対して、追加化学療法を行わなかった 18 例では全例で再発を認めたことから追加化学療法の有効性の可能性を示唆した⁶⁾。その後、Fox らは化学療法後に後腹膜リンパ節郭清を受けた 580 例の非セミノーマ症例のうち、残存癌を認めた 133 例について後ろ向き解析を行い、標準的化学療法を 2 コース追加した症例と無治療で経過観察を行った症例を比較した場合、一次化学療法後の場合は、術後に化学療法を追加した方が予後良好であったと報告している。ただし、救済化学療法（二次化学療法）まで既に行っていた症例では、追加化学療法施行群の無再発率が 36%、追加化学療法なしで経過観察を行った症例群の無再発率が 43%と、追加化学療法の有用性については明確ではなく、また追加化学療法のレジメン・コース数についても今後の検討課題としている⁷⁾。近年では、Atlan らが 237 例の後腹膜リンパ節郭清症例中、残存腫瘍を認めた 32 例についての解析を行い、術後追加化学療法は予後の改善につながらないとしているが、少数例の後ろ向き解析であり追加化学療法の適応も明確ではない点に注意を要する⁸⁾。

一方で、Fizazi らは、1980 年から 1996 年の間に 12 施設で一次化学療法後に残存腫瘍摘除を行い、摘出組織中に癌細胞を認めた 238 例について追加化学療法の有用性を検討している。解析によれば、5 年無再発生存率は、化学療法施行群 69%、非施行群 52%で有意差を認めたものの、5 年 OS では有意差を認めなかった。外科的完全摘除（complete resection）、残存癌細胞率<10%、IGCCC 予後良好群が無再発生存、OS の有意な予後因子であるとしており、

危険因子 0 を favorable group, 1 を intermediate group, 2 以上を poor-risk group と定義した場合, intermediate group では追加化学療法施行群において有意に無再発生存・全生存の延長を認めたものの, favorable, poor-risk group では有用性が証明できなかった。特に favorable group では, 追加化学療法の有無にかかわらず 5 年 OS は 100% であり, 癌細胞残存症例全例に追加化学療法を行うことが過剰治療になる可能性に言及している⁹⁾。さらに Fizazi らは, 他症例群における validation set でも同様の報告を行っている¹⁰⁾。

これらの報告から, 使用すべき化学療法レジメンやコース数など検討課題は残るものの, 現状では化学療法後の残存組織内に癌細胞を認めた場合は追加化学療法を行った方が良好な予後が期待できると考えられる。しかし, すべて時代背景や患者選択などが異なる後ろ向き研究であり, 全例で追加化学療法を行うべきか将来的な検討も必要と考えられる結果でもあるため, アウトカム 1 のエビデンスの強さは C (弱) とした。

【アウトカム 2 の解説】

病理学的に癌細胞の残存を認める症例へ追加化学療法を行った場合の QOL への影響について解析した論文は認められなかった。Fox らは, 予後良好群では, 全例に 2 コースの追加化学療法を行うことは過剰治療となる可能性に言及している⁷⁾。一般的には化学療法を追加することは QOL にとってマイナスに作用すると考えられるが, 詳細に関しては今後の検討課題である。

【アウトカム 3 の解説】

精巣癌 (Stage II 以上) に対する全身化学療法後に残存腫瘍摘除を受けた患者のうち, 病理学的に癌細胞の残存を認める症例のみを対象として, 術後追加化学療法を介入とし, 放射線などほかの intervention・経過観察群を介入なしとした癌特異的生存率をアウトカムとした前向き介入研究は存在しなかった。そのため, アウトカム 1 同様に精巣癌 (Stage II 以上) に対する全身化学療法後に残存腫瘍摘除を受けた患者を対象とした比較的大規模で長期にわたる観察研究をもとに検討を行ったが, 結論的にはアウトカム 1 同様で使用するべき化学療法レジメンやコース数など検討課題は残るものの, 現状では化学療法後の残存組織内に癌細胞を認めた場合は追加化学療法を行った方が良好な予後が期待できると考えられる。しかし, すべて時代背景や患者選択などが異なる後ろ向き研究であり, 全例で追加化学療法を行うべきか将来的な検討も必要と考えられる結果でもあるため, アウトカム 3 のエビデンスの強さは C (弱) とした。

【エビデンスの確実性 (強さ) の総合評価】

重大なアウトカムである「O1: 全生存率 (OS) の向上 (益)」 「O3: 癌特異的生存率の向上 (益)」のエビデンスの強さはともに C (弱) であった。一方「O2: QOL の低下 (害)」についての記載のある論文は認めず, エビデンスの強さは D (とても弱い) とした。重大なアウトカム「O1: 全生存率の向上 (益)」 「O3: 癌特異的生存率の向上 (益)」がともに C (弱)

であったことから、全体的なエビデンスの確実性（強さ）はC（弱）に決定した。

2 益と害のバランス評価

進行性精巣癌における化学療法後に残存腫瘍摘除を行い、病理組織検索にて残存癌を認めた場合に追加化学療法を行うことによる“益”のアウトカムである「全生存率の向上」および「癌特異的生存率の向上」は患者にとって好ましい効果と考えられる。一方，“害”のアウトカムである「QOLの低下」は患者にとって好ましくない効果であるが、QOLの低下や二次癌への影響などの面での検討は従来なされておらず、益と害のバランスは確実とはいえない。ただし、今回、益のアウトカム（患者にとって好ましい効果）の方が重要性が高く、またエビデンスの確実性も高いと判断し、追加化学療法を推奨するに至った。

3 患者・市民の価値観・希望

この治療を受ける患者背景は大きなばらつきがあり、価値観を一概に考えるのは困難と思われる。その受け止め方は普遍的とはいえない。それまでの治療によるADLの低下の程度、化学療法有害事象、入院期間の延長による経費の増額と、その後の予後改善によって得られるメリットとのバランスは不明瞭である。ただし、エビデンスによる評価はできている。

4 資源利用

この治療を受ける患者背景は大きなばらつきがあり、価値観を一概に考えるのは困難と思われる。それまでの治療によるADLの低下の程度、化学療法有害事象、入院期間の延長による経費の増額と、その後の予後改善によって得られるメリットとのバランスは不明瞭である。

5 その他

本CQに対する推奨の作成にあたっては、残存癌を認めた症例における全生存率・癌特異的生存率の向上を重要視した。作成グループ内の価値観としては、一次化学療法後手術で癌細胞が残存すれば追加化学療法を行うことで一致したが、救済化学療法後手術での残存癌の場合は、追加化学療法の施行に関して患者背景を考慮して個別の検討（施行の是非、レジメン、コース数）が必要であるとの見解であった。

6 今後の研究

① 今後の研究が推奨される臨床疑問（future research question）

化学療法後の残存腫瘍病理摘除術で病理学的に癌細胞を認めた場合の追加治療の必要性に